§2.3　行列式按一行（列）展开

定义2.3.1 在n阶行列式$D_n=|a_{ij}|$中, 划去(i,j)元所在的第i行和第j列后, 剩下的$(n-1)^2$个元素按原来的相对位置 构成的 $n-1$ 阶行列式称为(i,j)元的余子式, 记为M_{ij}.

称$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为(i,j)元的代数余子式.

4阶行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$,

$(1,2)$元的余子式为 $M_{12}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$,

$(1,2)$元的代数余子式为 $A_{12}=(-1)^{1+2}M_{12}=-M_{12}$.

$\Longrightarrow$ M_{ij}和A_{ij}与第i行和第j列元素无关.

例1 分别计算行列式

$$A=\begin{vmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 4 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{vmatrix},\quad B=\begin{vmatrix}1 & 5 & 0\\ 3 & 4 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{vmatrix}$$

的(1,2)元的余子式和代数余子式。

例2 用余子式与代数余子式表达2，3 阶行列式.

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$= a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12}$$

$$= a_{11}(-1)^{1+1}M_{11} + a_{12}(-1)^{1+2}M_{12}$$

$$= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33})$$

$$+ a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

引理2.3.2 一个n阶行列式D,如果它的第i行（j列）除a_{ij}外，其余所有元素都为零，则

$$D = a_{ij}A_{ij}.$$

证明（一）首先考虑一个特殊情形，设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

根据行列的定义

$$D=\sum_{j_1 j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1 j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

$$=\sum_{1 j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(1 j_2\cdots j_n)}a_{11}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

$$=a_{11}\sum_{j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_2\cdots j_n)}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

$$=a_{11}\sum_{(j_2-1)(j_3-1)\cdots(j_n-1)}(-1)^{\tau((j_2-1)(j_3-1)\cdots(j_n-1))}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

$$=a_{11}M_{11}=a_{11}(-1)^{1+1}M_{11}=a_{11}A_{11}.$$

(二)一般情形

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

将D的第i行依次与第$i-1,\ldots,2,1$作$i-1$次相邻对换得到

$$D=(-1)^{i-1}\begin{vmatrix} 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

再将第j列依次与第$j-1,\ldots,2,1$作$j-1$次相邻对换得到

$$D=(-1)^{(i-1)+(j-1)}\begin{vmatrix} a_{ij} & \cdots & 0 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,j-1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & \cdots & a_{n,j-1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{i+j-2}a_{ij}(-1)^{2}M_{ij}=a_{ij}(-1)^{i+j}M_{ij}=a_{ij}A_{ij}.$$